CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Théorème de Weierstrass par convolution avec les noyaux de Landau

Énoncé

Cadre. On note E l'ensemble des fonctions continues $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulles hors d'un segment. Une suite (k_n) de fonctions continues par morceaux intégrables est une **approximation de l'unité** si $k_n \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$, et pour tout $\delta > 0$, $\int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y)\,dy \to 0$. On note $(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} k(y) f(x-y)\,dy$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{a_n}$ si $|x| \leqslant 1$, 0 sinon, avec $a_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$.

Partie I. Approximation de l'unité

Soit (k_n) une approximation de l'unité et $f \in E$.

1. Montrer que $(k_n * f)(x) - f(x) = \int k_n(y)(f(x-y) - f(x))dy$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. En coupant l'intégrale en $|y| < \delta$ et $|y| \geqslant \delta$ (avec δ donné par la continuité uniforme de f), montrer que $\|k_n * f - f\|_\infty \to 0$.

Partie II. Les noyaux de Landau

1. Montrer que $a_n \geqslant \frac{4}{3\sqrt{n}}$. (Minorer $(1-x^2)^n$ par $1 - nx^2$ sur $[-\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{\sqrt{n}}]$.)
2. En déduire que (p_n) est une approximation de l'unité.
3. Soit $f \in E$ nulle hors de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Montrer que $f * p_n$ coïncide sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ avec un polynôme de degré $\leqslant 2n$.

Partie III. Le théorème et ses conséquences

1. (**Weierstrass**) Soit $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ continue. En prolongeant f en une fonction de E et par un changement de variable affine, montrer qu'il existe des polynômes P_n avec $\|P_n - f\|_{\infty,[a,b]} \to 0$.
2. (**Moments**) Soit f continue sur $[0,1]$ avec $\int_0^1 f(x)x^k\,dx = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $f = 0$.
3. Montrer qu'une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de polynômes est un polynôme. Le théorème de Weierstrass s'étend-il à $\mathbb{R}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f uniformément continue et bornée.
- Bernoulli.
- Parties I et II.

Ce qu'on te demande. Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes. On convole f avec les noyaux de Landau p_n(x) = (1 − x^2) /a_n sur [−1, 1] : ils forment une approximation de l'unité (positifs, de masse 1, concentrés en 0), donc f ∗ p_n → f uniformément, et f ∗ p_n est polynomiale sur [−1/2, 1/2]. Conséquences : densité des polynômes, problème des moments.

Corrigé

Question 1

Comme $\int k_n = 1$, $f(x) = \int k_n(y) f(x)\, dy$, d'où $(k_n * f)(x) - f(x) = \int k_n(y)(f(x-y) - f(x))dy$.

Question 2

f est bornée par M et uniformément continue : soit $\delta > 0$ avec $|f(x-y) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ dès que $|y| < \delta$. Comme $k_n \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} |(k_n * f)(x) - f(x)| &\leqslant \int_{|y|<\delta} k_n(y)\varepsilon\, dy + \int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y) \cdot 2M\, dy \\ &\leqslant \varepsilon + 2M \int_{|y|\geqslant\delta} k_n. \end{aligned}$$

Le dernier terme tend vers 0 : il est $\leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N$, avec N indépendant de x. Donc $\|k_n * f - f\|_\infty \leqslant (1+2M)\varepsilon$ pour $n \geqslant N$.

Question 3

Pour $|x| \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$, Bernoulli donne $(1-x^2)^n \geqslant 1 - nx^2 \geqslant 0$. Par positivité de l'intégrande :

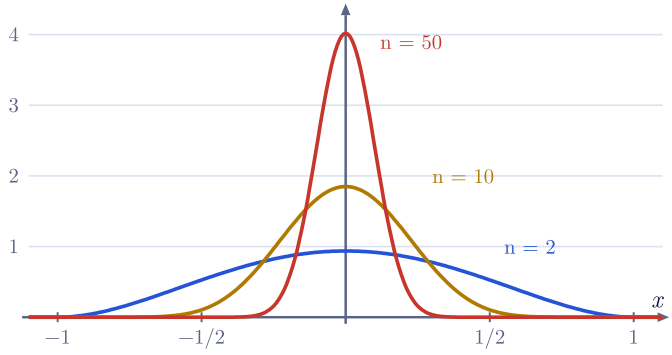
$$a_n \geqslant \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} (1 - nx^2)\, dx = \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2n}{3n^{3/2}} = \frac{4}{3\sqrt{n}}.$$

Question 4

$p_n \geqslant 0$ et $\int p_n = 1$ par construction. Pour $0 < \delta < 1$:

$$\int_{|y|\geqslant\delta} p_n \leqslant \frac{2(1-\delta^2)^n}{a_n} \leqslant \frac{3\sqrt{n}}{2}(1-\delta^2)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

par croissances comparées ($0 < 1-\delta^2 < 1$). Pour $\delta \geqslant 1$ l'intégrale est nulle. Donc (p_n) est une approximation de l'unité.



Les noyaux de Landau p_n : positifs, d'intégrale 1, de plus en plus concentrés en 0 (leur hauteur $\frac{1}{a_n}$ croît comme $\sqrt{\frac{n}{\pi}}$). Hors de $[-\delta, \delta]$, leur masse est $\leqslant \frac{3\sqrt{n}}{2}(1-\delta^2)^n \to 0$.

Question 5

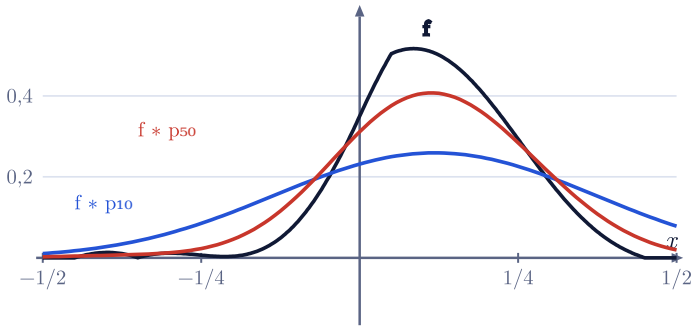
$(f*p_n)(x) = \int f(t)p_n(x-t)\,dt = \int_{-1/2}^{1/2} f(t)p_n(x-t)\,dt$. Pour $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ et $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $|x-t| \leqslant 1$, donc $p_n(x-t) = \frac{1}{a_n}(1-(x-t)^2)^n = \sum_{k=0}^{2n} q_k(t)x^k$ avec q_k polynomiales en t. Par linéarité de l'intégrale :

$$(f*p_n)(x) = \sum_{k=0}^{2n} \Big(\int_{-1/2}^{1/2} f(t)q_k(t)\,dt \Big) x^k,$$

polynôme de degré $\leqslant 2n$ sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Question 6

On prolonge f par 0 hors de $[a-1, b+1]$ et de façon affine sur $[a-1, a]$ (de 0 à $f(a)$) et sur $[b, b+1]$ (de $f(b)$ à 0) : le prolongement est dans E. Soit $h(u) = \alpha u + \beta$ l'application affine qui envoie $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ sur $[a-1, b+1]$ ($\alpha = b-a+2$, $\beta = \frac{a+b}{2}$). Alors $g = f \circ h$ est dans E, nulle hors de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Par les Parties I et II, $g * p_n$ est un polynôme Q_n sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ et $\|Q_n - g\|_{\infty,[-1/2,1/2]} \to 0$. Alors $P_n(x) = Q_n(\frac{x-\beta}{\alpha})$ est un polynôme, et $\sup_{[a,b]} |P_n - f| \leqslant \sup_{[-1/2,1/2]} |Q_n - g| \to 0$.



Une fonction continue f nulle hors de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ (noir) et les polynômes $f * p_{10}$, $f * p_{50}$ (de degrés 20 et 100) restreints à $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. La convolution « lisse » f en la moyennant contre p_n ; plus n est grand, plus la moyenne est locale.

Question 7

Par linéarité, $\int_0^1 fP = 0$ pour tout polynôme P. Soit $P_n \to \bar{f}$ uniformément sur $[0, 1]$ (Q6). Alors $\left| \int f\bar{f} - \int fP_n \right| \leqslant \|f\|_\infty \|\bar{f} - P_n\|_\infty \to 0$, donc $\int_0^1 |f|^2 = \lim \int fP_n = 0$. Comme $|f|^2$ est continue positive, $f = 0$.

Question 8

Soit (P_n) une suite de polynômes convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f. Pour $n, m \geqslant N$, $P_n - P_m$ est un polynôme borné sur $\mathbb{R}$, donc constant : $P_n = P_N + c_n$. Les constantes c_n convergent (évaluer en 0), donc $f = P_N + \lim c_n$ est un polynôme. En particulier $x \mapsto \sin x$ (ou arctan) n'est pas limite uniforme de polynômes sur $\mathbb{R}$: le théorème de Weierstrass est propre aux segments (compacts).

Le piège

Partie I. La positivité de k_n sert à majorer $\left|\int k_n\, g\right|$ par $\int k_n |g|$. Sans elle, il faudrait supposer $\int |k_n|$ bornée.
Partie II. p_n n'est polynomial que sur $[-1, 1]$: c'est pourquoi on restreint x et le support de f à $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, pour que $x - t$ reste dans $[-1, 1]$.
Partie III. Le théorème de Weierstrass vaut sur un segment. Sur $\mathbb{R}$, ou même sur $[0, +\infty[$, la convergence uniforme par des polynômes est très restrictive.

La méthode

Partie I. Approximation de l'unité : couper en « près de 0 » (continuité uniforme) et « loin de 0 » (masse qui tend vers 0).
Partie II. Pour approcher par des polynômes : convoler avec un noyau polynomial sur une zone assez grande.
Partie III. Densité d'une famille dans $\mathcal{C}([a, b])$: construire une approximation de l'unité dans la famille. Densité des polynômes $\Rightarrow$ une fonction orthogonale à tous les x^k est nulle.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité uniforme.**

$$f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}),\ f = 0 \text{ hors de } [a, b] \implies f \text{ bornée, uniformément continue.}$$

- **Inégalité de Bernoulli.** Pour $u \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$: $(1-u)^n \geqslant 1 - nu$ (récurrence, ou convexité de $u \mapsto (1-u)^n$).